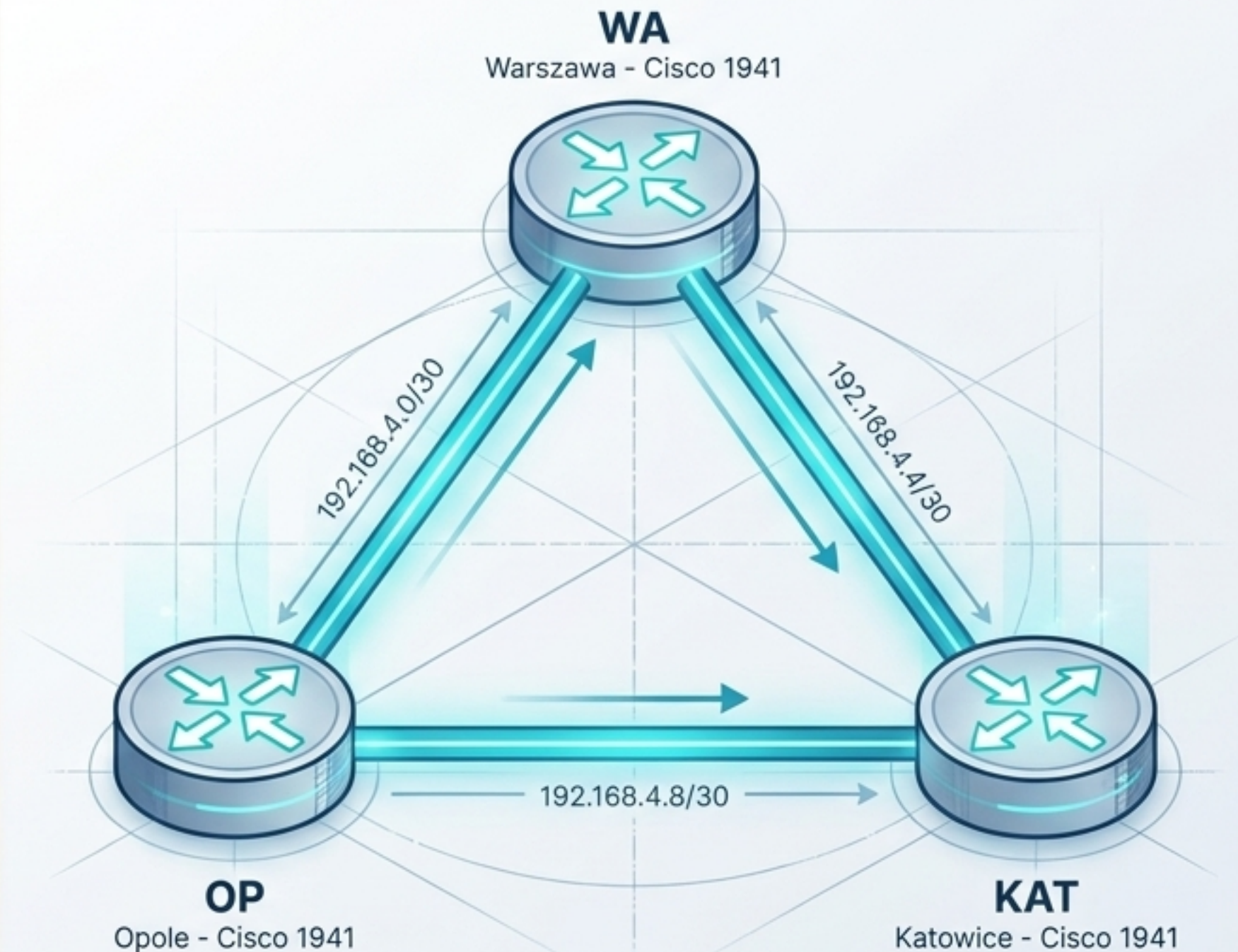


Teoria Routingu i Redundancji Sieci

Od ręcznej kontroli do autonomicznej inteligencji sieci. Uzupełnienie teoretyczne do modułu 3.





Wlot: Router nie zgaduje.
Brak wpisu = odrzucenie.

Filtr 1: Najdłuższe Dopasowanie (Reguła absolutna).
Wybór wpisu o najdłuższej masce (np. /23 wygrywa z /16). Brak wyjątków.

Filtr 2: Dystans Administracyjny (AD).
Jeśli maski są równe, wygrywa wyższe zaufanie (niższe AD).

Filtr 3: Metryka. Jeśli źródło jest to samo, wygrywa niższy koszt trasy.

Forwarding Interface

Źródła tras w tablicy

```
>_  
[C] Connected: Sieć na  
interfejsie (Powstaje z  
IP, znika przy awarii  
interfejsu).
```

```
>_  
[L] Local: Adres samego  
routera (/32).  
>_
```

```
>_  
[S] Static:  
Konfiguracja ręczna.  
>_
```

```
>_  
[0] OSPF: Trasa od  
sąsiada.  
>_
```

Dystans Administracyjny (Miara Zaufania)



Pułapka po migracji

Po migracji ze statyki na OSPF, zapomniana trasa statyczna (**AD 1**) zawsze przykryje nową trasę OSPF (**AD 110**). OSPF wyliczy trasę poprawnie, umieści ją w bazie, ale tablica routingu jej nie użyje.

Objaw: ruch uparcie idzie starą, niewidoczną drogą.

Warianty zapisu trasy statycznej:

Następny skok: `ip route [sieć] [maska] 192.168.4.9`
(Wymaga podwójnego przeszukiwania tablicy - rekurencja)

Interfejs wyjściowy: `ip route [sieć] [maska] gi0/1/0`
(Ryzykowne na Ethernet - generuje spam zapytań ARP)

W pełni określona: `ip route [sieć] [maska] gi0/1/0 192.168.4.9`
(Brak wad, najbardziej precyzyjna)

Trasa pływająca (Floating Static)

Główna trasa (AD 1)

Ujawniona w tablicy routingu tylko w przypadku fizycznego upadku trasy głównej.

`ip route [sieć] [maska] [adres] 10`

Trasa zapasowa (AD 10)

Gdzie Pęka Statyka (Granice Skalowalności)

Matematyka Pracy Ręcznej



Problem Cichej Awarii (Silent Failure)



Trasa statyczna znika tylko, gdy interfejs lokalny pada. Gdy awaria jest dalej (cicha awaria), router uparcie wysyła pakiety w próżnię. Nie szuka objazdu, bo nie wie o jego istnieniu.

Dwie Filozofie Inteligencji Sieciowej

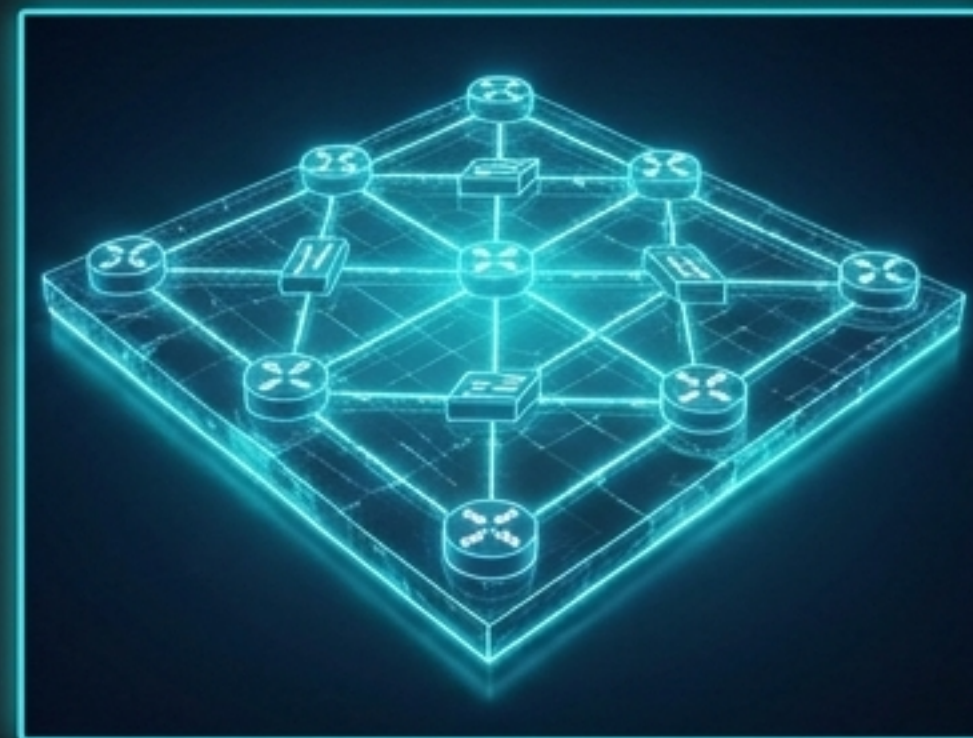
Wektor Odległości (RIP, EIGRP)



Co rozgłasza: Własną tablicę routingu.

Wiedza: Ślepa wiara - zna tylko kierunek i dystans podany przez sąsiada. Zbieżność jest wolniejsza.

Stan Łącza (OSPF)



Co rozgłasza: Stan własnych interfejsów (LSDB).

Wiedza: Pełna mapa topologii. Algorytm wylicza najkrótszą ścieżkę samodzielnie, wykluczając pętle wewnątrz obszaru.

Architektura OSPF: Trzy Tablice

Tablica Sąsiedztwa (show ip ospf neighbor)

Z kim router ma bezpośredni kontakt (stan FULL).

Tablica Stanów Łączy / LSDB (show ip ospf database)

Mapa obszaru. Musi być w 100% identyczna na każdym routerze. Brak zgodności mapy = błędy routingu.

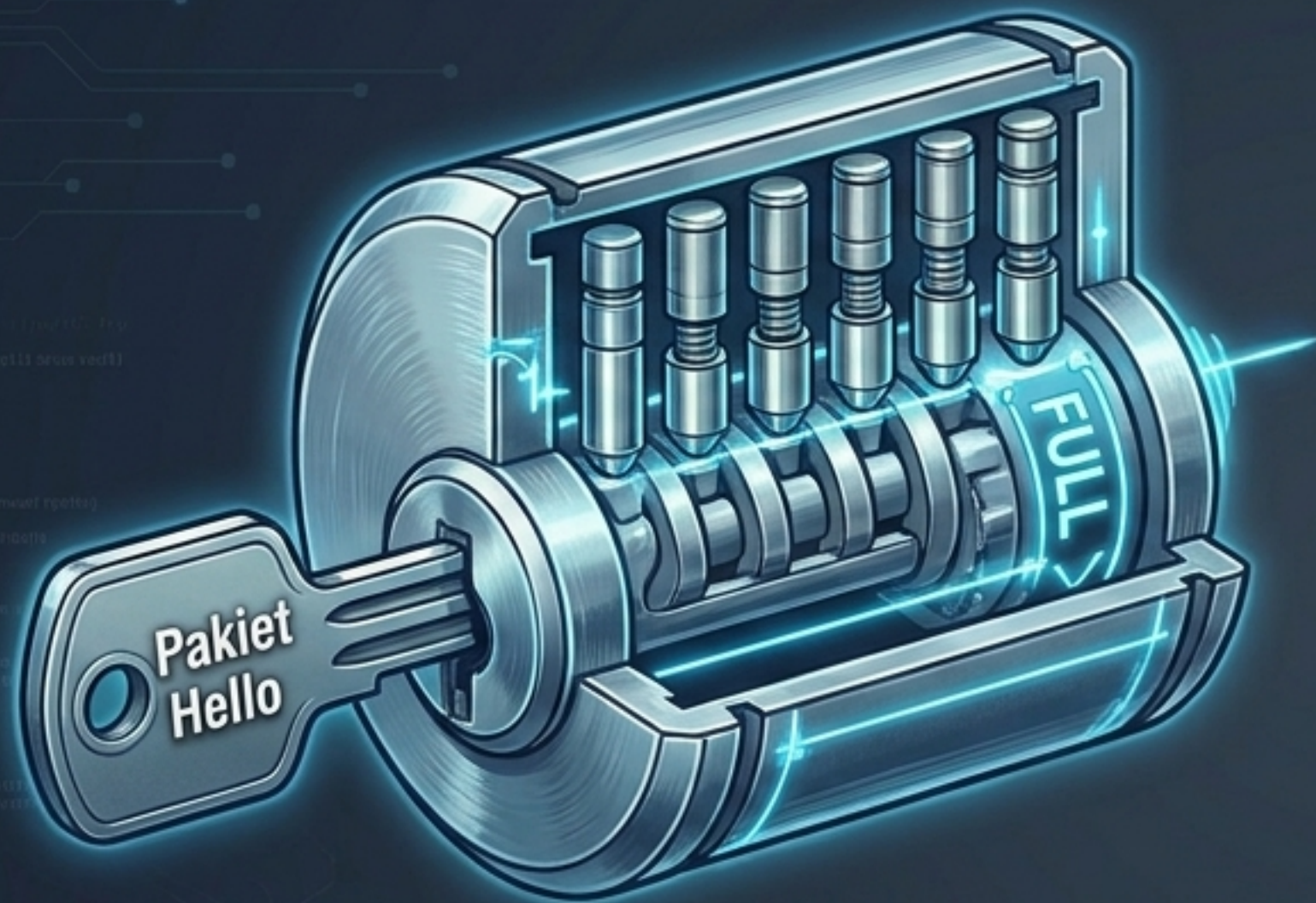
To ten sam wydrukowany plan miasta.

Tablica Routingu (show ip route ospf)

Indywidualny wynik algorytmu Dijkstry uruchomionego na wspólnej mapie. Różne punkty startowe oznaczają różne trasy.



Nawiązywanie Sąsiedztwa (Zamek bębnowy OSPF)



- ① **Pin 1:** Numer Obszaru (Działa tylko w tym samym obszarze)
- ② **Pin 2:** Maska Podsieci (Muszą być w tej samej sieci)
- ③ **Pin 3:** Timers Hello/Dead (Różnica 1 sekundy blokuje relację)
- ④ **Pin 4:** Typ Sieci
- ⑤ **Pin 5:** Uwierzytelnianie (Ten sam tryb i klucz)
- ⑥ **Pin 6:** Flagi obszarów specjalnych (np. Stub)

Paradoks Diagnostyczny: Gdy piny nie pasują, ping nadal działa!
Polegaj na show ip ospf interface, a nie na testach ICMP.

Numer procesu OSPF (np. router ospf 1) ma znaczenie tylko lokalne i NIE musi się zgadzać.

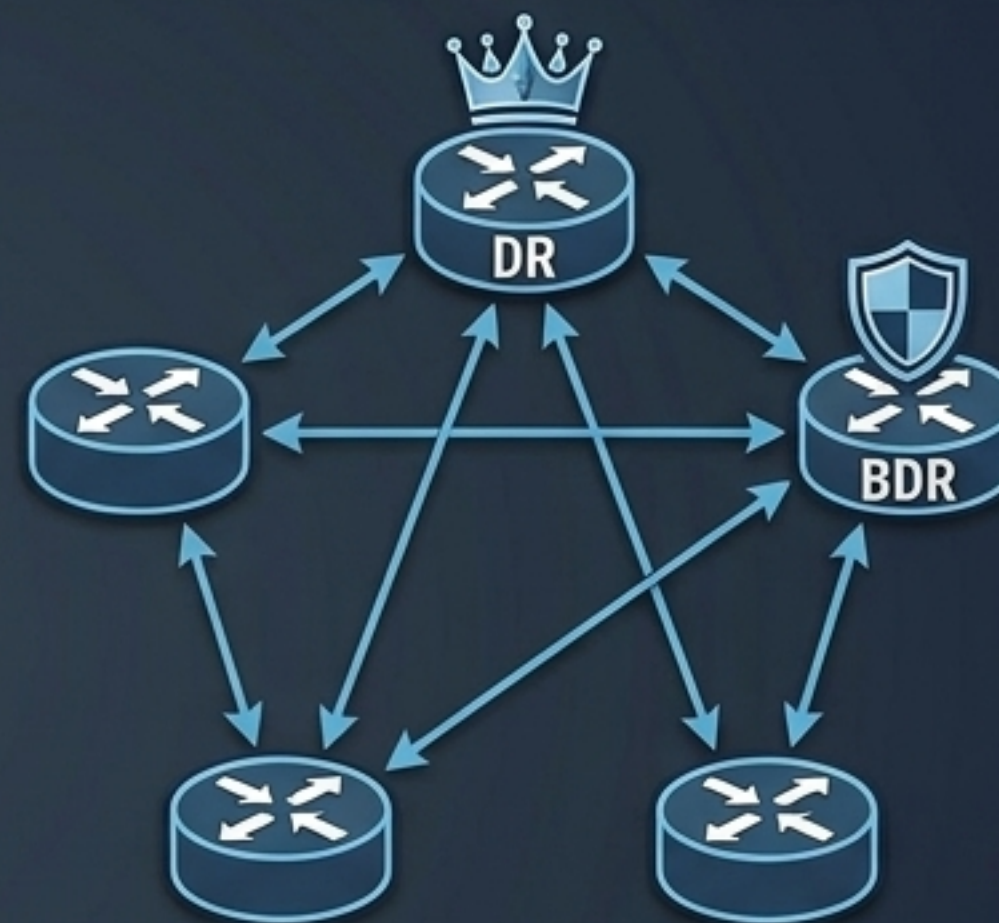
Typy Sieci i Rola DR/BDR

Sieć Broadcast bez DR



Wielka liczba pełnych relacji $(n*(n-1)/2)$.

Zastosowanie DR/BDR



- Broadcast (Domyślnie na Ethernet): Wybiera DR/BDR aby zredukować ruch kontrolny. Hello co 10s.
- Point-to-Point (WAN, Szeregowe): DR nie ma sensu, stan to zawsze FULL bez roli. Hello co 10s.
- Zasada wyboru: Wyższy priorytet interfejsu -> Wyższy Router ID. Wybór nie jest wywłaszczający (nie przerywa działania sieci gdy pojawi się lepszy router).



Wzór OSPF: Przepustowość odniesienia / Przepustowość interfejsu (minimalnie 1).

- Domyślna wada:
 - Domyślne odniesienie to 100 Mb/s.
 - FastEthernet (100 Mb/s) = Koszt 1
 - Gigabit (1 Gb/s) = Koszt 1
 - TenGigabit (10 Gb/s) = Koszt 1
- OSPF przestaje odróżniać łącze szybkie od wolnego i liczy tylko skoki!

Rozwiązanie: auto-cost reference-bandwidth 10000
KRYTYCZNE: Wartość ta MUSI być identyczna na wszystkich routerach, inaczej wystąpią pętle routingu.

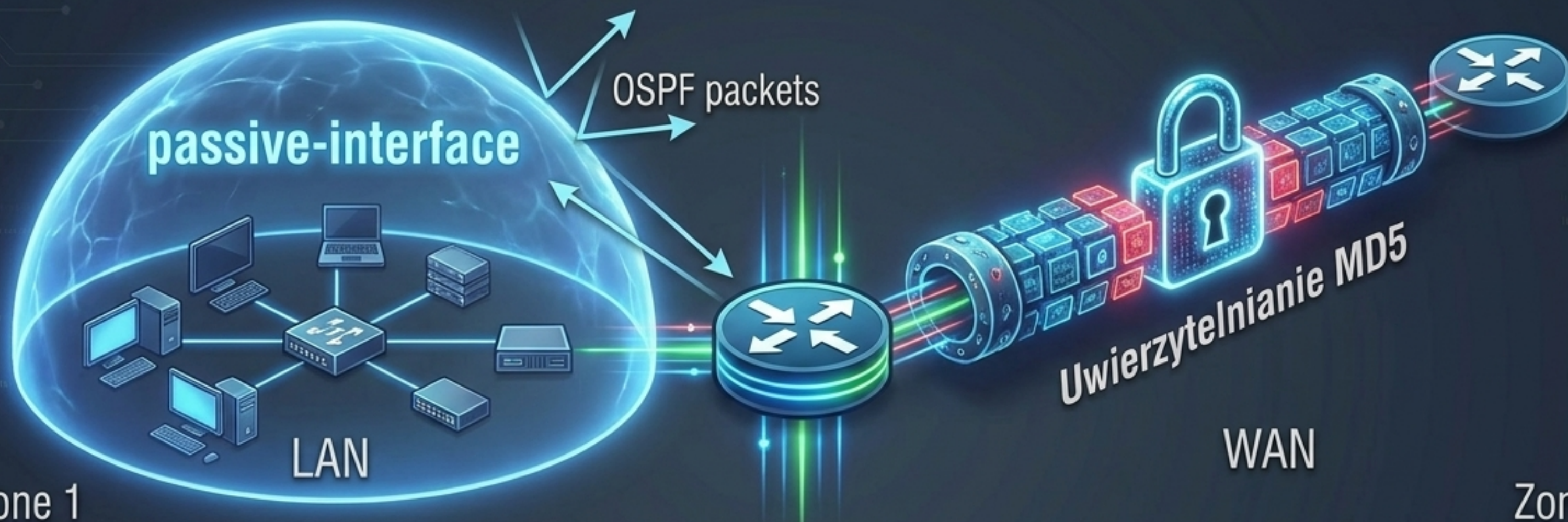
Dostrajanie OSPF: Bandwidth vs Koszt

	bandwidth	ip ospf cost
Co ustawia?	Deklarowaną przepustowość dla wzoru matematycznego.	Narzuca koszt OSPF wprost, omijając matematykę.
Wpływ na inne protokoły?	Wpływa na QoS, statystyki, EIGRP.	Widziane TYLKO przez OSPF.
Reakcja na zmianę auto-cost?	Koszt zostanie automatycznie przeliczony.	Wartość pozostaje sztywna i zablokowana.

Mit Polecenia Bandwidth:

Wpisanie bandwidth 100000 NIE zmienia fizycznej prędkości portu.
To tylko etykieta informacyjna dla procesów routera!

Zabezpieczanie Protokołu OSPF



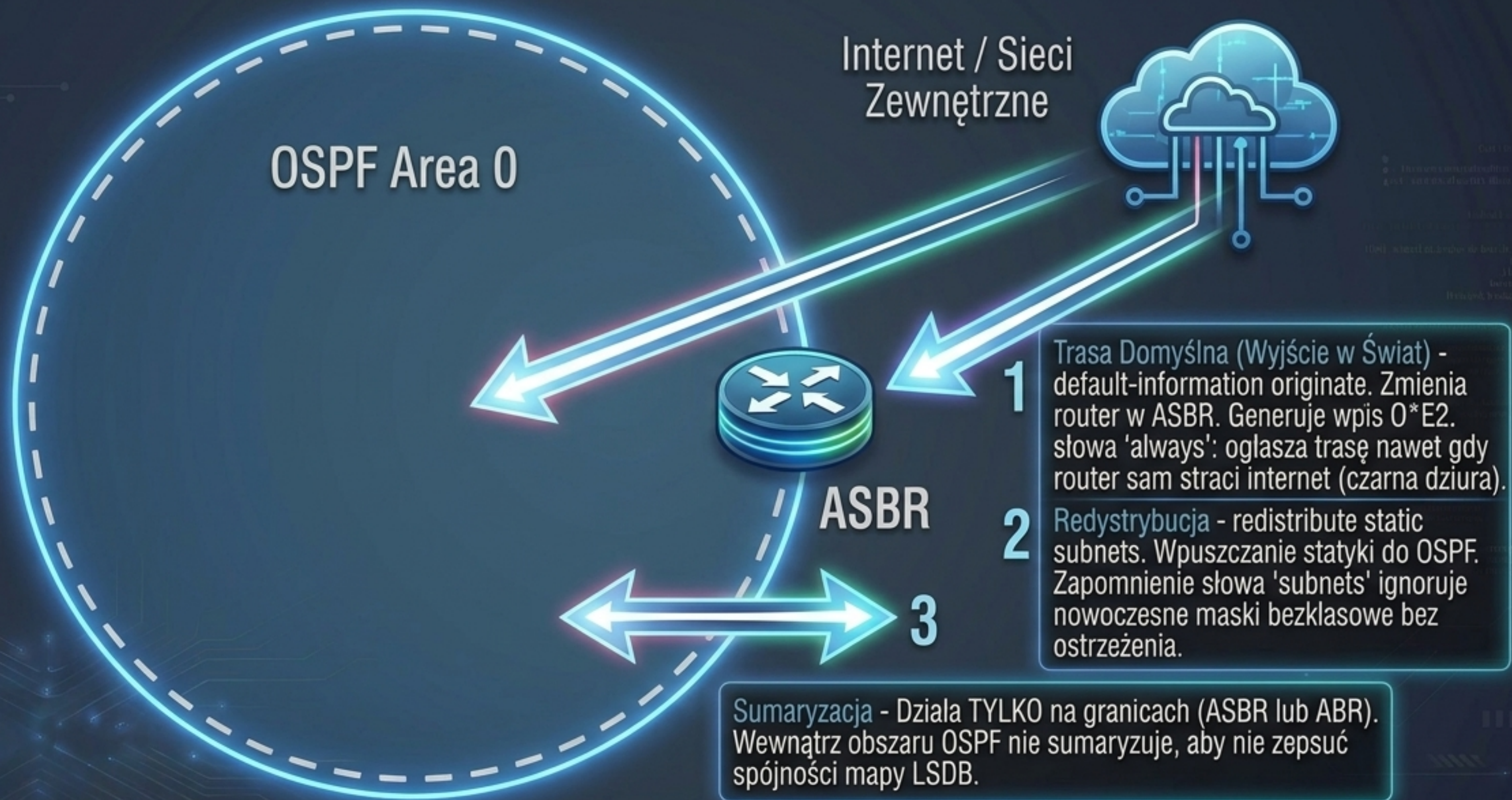
Wektor Ataku

OSPF domyślnie ufa każdemu. Obcy router wpięty w biurowe gniazdko może przejąć ruch sieciowy.

Ochrona 1: Interfejsy Pasywne (LAN) passive-interface default. Zatrzymuje wysyłanie/nasłuchiwanie pakietów Hello w sieciach użytkowników. Sieć nadal jest rozgłaszana!

Ochrona 2: Uwierzytelnianie MD5 (WAN) Zabezpiecza łącza między routerami. Weryfikuje tożsamość nadawcy poprzez skrót z kluczem. Uwaga: to NIE jest podsłuchujący nadal widzi topologię.

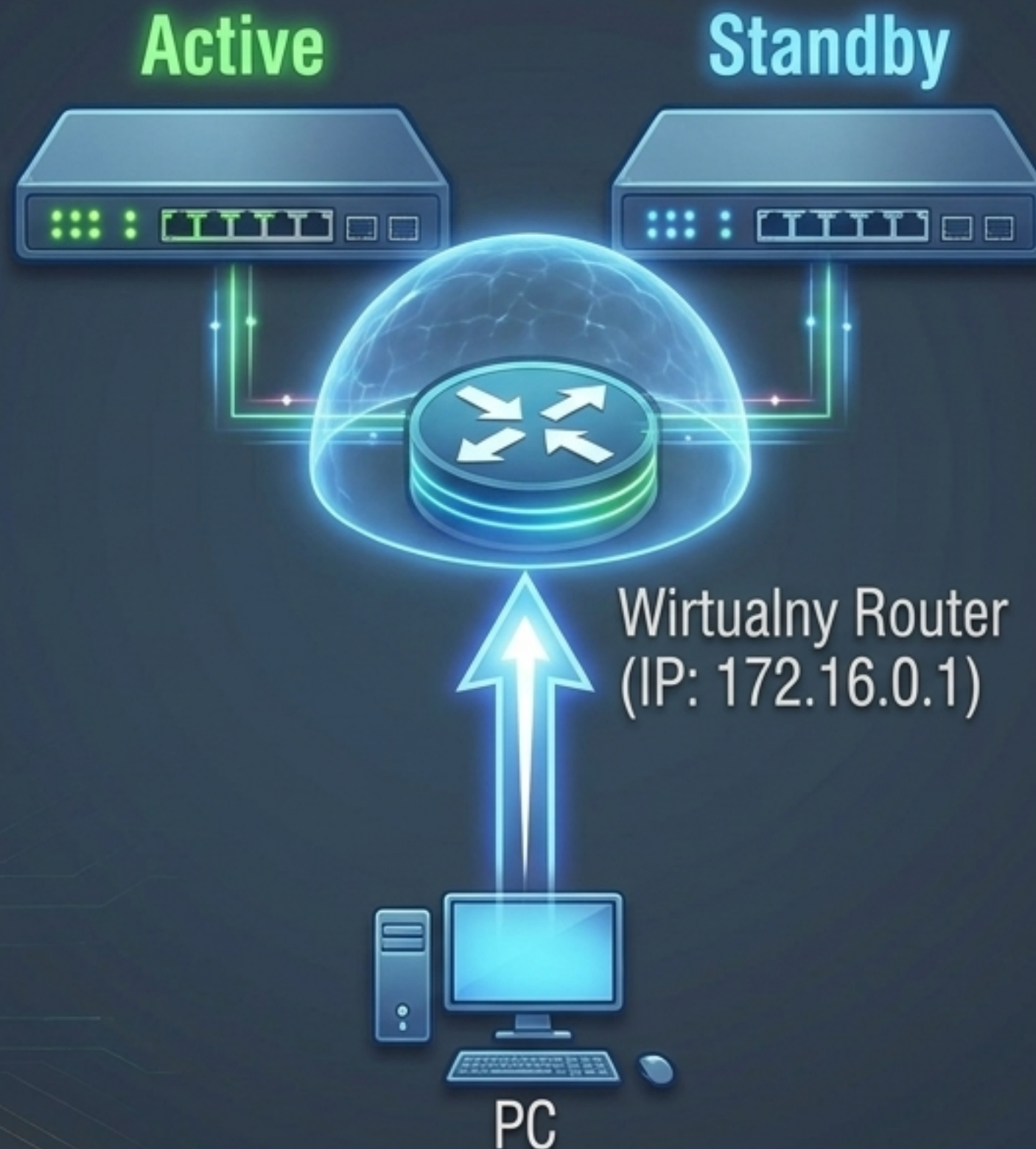
Brzeg Sieci (Bramy ASBR i Redystribucja)



Redundancja Pierwszego Skoku (HSRP)

Problem: PC ma wpisany tylko jeden adres bramy. Jeśli fizyczny router padnie, PC traci internet, nawet jeśli obok stoi zapasowy router.

Rozwiązanie (FHRP):
Routery negocjują, który z nich obsługuje wirtualny adres IP widoczny dla PC.



Stany HSRP: Listen -> Speak -> Standby (Czeka) / Active (Działa).

Krytyczny Parametr (Preempt):
Polecenie standby 1 preempt pozwala głównemu routerowi odzyskać rolę Active po awarii. Bez tego, ruch na zawsze pozostanie na słabszym łączy zapasowym.

Macierz Diagnostyczna OSPF

Symptom	Przyczyna	Weryfikacja
Ping działa tylko w jedną stronę.	Brak trasy powrotnej na odległym routerze (Routing jest dwukierunkowy!).	show ip route u celu
Ping działa, ale sąsiedztwo stoi w INIT.	Niezgodny zamek (Timery, MTU, Maska, Uwierzytelnianie).	Porównanie show ip ospf interface
Trasy OSPF znikają i wracają (Trzepotanie).	Różne wartości auto-cost reference-bandwidth w jednym obszarze.	Porównanie kosztu interfejsów Gigabit na obu routerach
Poprawna trasa OSPF nie wchodzi do tablicy.	Konflikt z duchem trasy statycznej (AD 1 wygrywa z AD 110).	show ip route z konkretnym adresem